RUNBOOK

Configure and Verify Multiarea OSPFv3 Operations

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ Cisco Packet Tracer | Lab 9.2.1

เป้าหมายของงาน

ตั้งค่า OSPFv3 บน RA, RB และ RC ให้รองรับ Area 0, Area 1 และ Area 2 ตรวจสอบ Neighbor, Routing Table, Database และ End-to-End Connectivity พร้อมจำลองข้อผิดพลาดและกู้คืนระบบ

ขอบเขตสำคัญ Topology และ IPv6 Addressing ให้ยึดตามไฟล์ 9.2.1 ต้นฉบับ ห้ามเปลี่ยนค่า IP หรือออกแบบ topology ใหม่ เว้นแต่โจทย์หรืออาจารย์กำหนดเพิ่มเติม

รายการ	รายละเอียด
ประเภทเอกสาร	Runbook / Configuration Script / Verification Procedure
อุปกรณ์	Cisco Packet Tracer - Router RA, RB, RC
โปรโตคอล	IPv6 + OSPFv3 (Process ID 1)
ผลลัพธ์ที่ต้องส่ง	ไฟล์ .pkt, Runbook/Script, ผลทดสอบ, Troubleshooting Record และ Technical Report

1. วัตถุประสงค์และภาพรวม

- **Configure OSPFv3:** เปิด IPv6 routing กำหนด Router ID และนำแต่ละ Interface เข้า Area ที่ถูกต้อง
- **Verify Operations:** ตรวจสอบ Neighbor, OSPF Interface, Routing Table และ Link-State Database
- **Connectivity Test:** ทดสอบ Ping ระหว่างเครือข่าย รวมถึงเครือข่ายใน Area 1 และ Area 2
- **Troubleshooting / Recovery:** จำลองความผิดพลาด วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไข และยืนยันว่าระบบกลับมาทำงานได้

1.1 โครงสร้าง Multiarea OSPFv3

```
AREA 1              AREA 0                AREA 2
 LANs -- RA ---------------- RB ---------------- RC -- LANs
       S0/0/0     S0/0/0  S0/0/1     S0/0/1
       Area 0       Area 0           Area 0

RA: G0/0, G0/1 = Area 1; S0/0/0 = Area 0
RB: G0/0, S0/0/0, S0/0/1 = Area 0
RC: G0/0, G0/1 = Area 2; S0/0/1 = Area 0
```

หลักการ Area 0 คือ Backbone Area ที่เชื่อม Area 1 และ Area 2 เข้าด้วยกัน โดย RB เป็น Router กลางระหว่าง RA และ RC

2. Addressing Table และ Router ID

ใช้ IPv6 Address และ OSPF Area ตามตารางนี้ ตรวจสอบกับไฟล์ Packet Tracer ก่อนเริ่มตั้งค่า

Router	Interface	IPv6 Address / Prefix	OSPF Area
RA	G0/0	2001:db8:1:a1::1/64	1
RA	G0/1	2001:db8:1:a2::1/64	1
RA	S0/0/0	2001:db8:1:ab::2/64	0
RB	G0/0	2001:db8:1:b1::1/64	0
RB	S0/0/0	2001:db8:1:ab::1/64	0
RB	S0/0/1	2001:db8:1:bc::1/64	0
RC	G0/0	2001:db8:1:c1::1/64	2
RC	G0/1	2001:db8:1:d2::1/64	2
RC	S0/0/1	2001:db8:1:bc::2/64	0

Router	OSPF Process ID	Router ID
RA	1	1.1.1.1
RB	1	2.2.2.2
RC	1	3.3.3.3

3. ขั้นตอน Configuration

ให้ทำตามลำดับ RA → RB → RC บันทึก running-config ลง startup-config หลังตั้งค่าแต่ละ Router

3.1 Configure RA

```
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing
ipv6 router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
exit
interface g0/0
 ipv6 ospf 1 area 1
 no shutdown
exit
interface g0/1
 ipv6 ospf 1 area 1
 no shutdown
exit
interface s0/0/0
 ipv6 ospf 1 area 0
 no shutdown
exit
end
copy running-config startup-config
```

ตรวจสอบ RA Router ID = 1.1.1.1; G0/0 และ G0/1 เป็น Area 1; S0/0/0 เป็น Area 0

3.2 Configure RB

```
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing
ipv6 router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
exit
interface g0/0
 ipv6 ospf 1 area 0
 no shutdown
exit
interface s0/0/0
 ipv6 ospf 1 area 0
 no shutdown
exit
interface s0/0/1
 ipv6 ospf 1 area 0
 no shutdown
exit
end
copy running-config startup-config
```

ตรวจสอบ RB Router ID = 2.2.2.2; G0/0, S0/0/0 และ S0/0/1 เป็น Area 0

3.3 Configure RC

```
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing
ipv6 router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
exit
interface g0/0
 ipv6 ospf 1 area 2
 no shutdown
exit
interface g0/1
 ipv6 ospf 1 area 2
 no shutdown
exit
interface s0/0/1
 ipv6 ospf 1 area 0
 no shutdown
exit
end
copy running-config startup-config
```

ตรวจสอบ RC Router ID = 3.3.3.3; G0/0 และ G0/1 เป็น Area 2; S0/0/1 เป็น Area 0

4. Verification - ตรวจสอบ OSPFv3

4.1 ตรวจสถานะ IPv6 Interface

```
show ipv6 interface brief
show ipv6 route
```

- ตรวจว่า Interface ที่ใช้งานมีสถานะ Up/Up ตามลิงก์จริง
- ตรวจว่า IPv6 Address ตรงกับ Addressing Table
- ควรเห็น Connected Route (C) และ Local Route (L) สำหรับ Interface ที่ทำงาน

4.2 ตรวจ OSPF Neighbor

```
show ipv6 ospf neighbor
```

ตรวจบน Router	Neighbor ที่คาดหวัง	เกณฑ์ผ่าน
RA	RB	Neighbor State เข้าสู่ FULL
RB	RA และ RC	มี Neighbor ทั้งสองด้านเป็น FULL
RC	RB	Neighbor State เข้าสู่ FULL

เมื่อ Neighbor ไม่ขึ้น ให้หยุดก่อนทดสอบ Ping ตรวจสอบลิงก์, IPv6 Address, Area ID, Router ID และ OSPF Process บน Interface ที่เชื่อมกัน

4.3 ตรวจ OSPF Process และ Interface

```
show ipv6 ospf
show ipv6 ospf interface
```

- ยืนยัน Router ID ของ RA, RB และ RC ตามที่กำหนด

- ยืนยันว่าแต่ละ Interface ถูกผูกกับ Area ที่ถูกต้อง
- ยืนยันว่า OSPF Process ID คือ 1

4.4 ตรวจ Routing Table และ OSPF Database

```
show ipv6 route
show ipv6 ospf database
```

- Routing Table ควรมี Remote Network ที่เรียนรู้ผ่าน OSPFv3; Interarea Route มักแสดงรหัส OI
- OSPF Database ควรแสดง Link-State Information ที่ Router ได้เรียนรู้
- RA ควรเรียนรู้เครือข่ายฝั่ง RC และ RC ควรเรียนรู้เครือข่ายฝั่ง RA

5. Connectivity Testing - ทดสอบ Ping

จาก RA ให้ทดสอบปลายทางตามรายการที่ระบุในโจทย์ โดยตรวจสอบก่อนว่า IP ปลายทางถูกกำหนดให้กับอุปกรณ์จริงในไฟล์ Packet Tracer

```
ping 2001:db8:1:b1::2
ping 2001:db8:1:a1::2
ping 2001:db8:1:a2::2
ping 2001:db8:1:c1::2
ping 2001:db8:1:c2::2
```

รายการตรวจ	ผลที่คาดหวัง
Ping ไปยังปลายทางที่มีอยู่จริง	ได้รับ Echo Reply
Ping ข้ามจาก RA ไป Area 2	ผ่านเมื่อ OSPF Route และปลายทางถูกต้อง
Ping ไม่ผ่าน	ตรวจ Neighbor, Route ย้อนกลับ, IPv6 ปลายทาง และสถานะ Interface

ข้อควรระวัง คำสั่ง Ping จะสำเร็จได้เมื่อปลายทางมีอยู่จริงและตั้งค่า IPv6 ถูกต้อง รายการ IP ปลายทางเป็นข้อมูลจากโจทย์ที่ต้องยืนยันกับ Addressing Table ต้นฉบับก่อนสรุปผล

6. Troubleshooting and Recovery

Scenario 1: กำหนด OSPF Area ผิดบน RA

วัตถุประสงค์: จำลองปัญหา OSPF adjacency เนื่องจาก Area ของลิงก์ RA-RB ไม่ตรงกัน

6.1 จำลองข้อผิดพลาด

```
enable
configure terminal
interface s0/0/0
 ipv6 ospf 1 area 1
end
```

คำสั่งนี้เปลี่ยน RA S0/0/0 จาก Area 0 เป็น Area 1 ขณะที่ RB S0/0/0 ยังคงเป็น Area 0

6.2 ตรวจสอบผลกระทบ

```
show ipv6 ospf neighbor
show ipv6 route
ping 2001:db8:1:c1::2
```

- สังเกตว่า Neighbor ระหว่าง RA กับ RB ไม่เข้าสู่ FULL หรือหายไป
- เส้นทางที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อผ่านลิงก์ดังกล่าวอาจหายไป

- Ping ไปยังปลายทางฝั่ง RC อาจล้มเหลว ทั้งนี้ผลขึ้นอยู่กับสถานะเดิมของระบบ

6.3 วิเคราะห์และแก้ไข

```
enable
configure terminal
interface s0/0/0
 ipv6 ospf 1 area 0
end
copy running-config startup-config
```

6.4 ยืนยันการกู้คืน

```
show ipv6 ospf neighbor
show ipv6 route
show ipv6 ospf database
ping 2001:db8:1:c1::2
```

เกณฑ์ผ่านการกู้คืน Neighbor กลับมา FULL, Route ที่จำเป็นกลับมาปรากฏ และ Ping ไปยังปลายทางที่กำหนดไว้จริงผ่าน โดยบันทึกผลที่เห็นจาก Packet Tracer

6.5 แบบฟอร์มบันทึก Troubleshooting

หัวข้อ	บันทึกผลจริง
ข้อผิดพลาดที่จำลอง	RA S0/0/0 ถูกกำหนด Area 1 แทน Area 0
หลักฐานก่อนแก้	Neighbor / Route / Ping: _____
สาเหตุ (Root Cause)	Area ID ของลิงก์ RA-RB ไม่ตรงกัน
วิธีแก้ไข	กำหนด RA S0/0/0 กลับเป็น Area 0
ผลหลังแก้ไข	Neighbor / Route / Ping: _____
ไฟล์หรือภาพหลักฐาน	ชื่อไฟล์ภาพหน้าจอ: _____

7. ลำดับการสาธิต (Live Demonstration Run Sheet)

ลำดับ	สิ่งที่ทำ	คำสั่ง/หลักฐาน
1	เปิดไฟล์และตรวจ Topology	แสดง RA, RB, RC และ Addressing
2	อธิบาย Configuration	Router ID และ Area ของแต่ละ Interface
3	ตรวจ Neighbor	show ipv6 ospf neighbor
4	ตรวจ Routing Table	show ipv6 route
5	ตรวจ Database และ Interface	show ipv6 ospf database / show ipv6 ospf interface
6	ทดสอบ End-to-End	Ping จาก RA ไปยังเครือข่ายฝั่ง RC
7	จำลอง Failure	เปลี่ยน RA S0/0/0 เป็น Area 1 ชั่วคราว
8	แก้ไขและตรวจซ้ำ	คืน Area 0 และยืนยัน Neighbor/Route/Ping
9	Save และเก็บหลักฐาน	บันทึก .pkt, Script, Screenshot และ Report

8. Checklist ก่อนส่ง Capstone Part II

สถานะ	รายการส่งงาน
☐	ไฟล์ Cisco Packet Tracer (.pkt) พร้อม Configuration
☐	Runbook และ Configuration Script ของ RA, RB, RC
☐	หลักฐาน show ipv6 ospf neighbor และ show ipv6 route
☐	หลักฐาน show ipv6 ospf database และ show ipv6 ospf interface
☐	ผล Ping ตาม Addressing Table ต้นฉบับ
☐	Troubleshooting Record: Failure - Analysis - Fix - Recovery
☐	Technical Report พร้อมภาพหน้าจอและผลการทดสอบ
☐	บันทึกไฟล์หลังคืนค่าระบบเป็นสถานะปกติ

9. Script พูดประกอบ Demo

เริ่มต้น: “ผมจะตรวจสอบ Topology และ IPv6 Addressing จากนั้นกำหนด IPv6 unicast routing และสร้าง OSPFv3 Process ID 1 บน Router ทั้งสามตัว”

Configuration: “RA ใช้ Router ID 1.1.1.1, RB ใช้ 2.2.2.2 และ RC ใช้ 3.3.3.3 โดย RA เชื่อม Area 1 เข้ากับ Backbone Area 0 และ RC เชื่อม Area 2 เข้ากับ Area 0”

Verification: “ผมตรวจ Neighbor เพื่อยืนยันการสร้าง adjacency ตรวจ Routing Table เพื่อยืนยันเส้นทางระหว่าง Area และตรวจ OSPF Database เพื่อดูข้อมูล topology ที่แลกเปลี่ยนกัน”

Testing: “จากนั้นทดสอบ Ping ข้ามไปยังเครือข่ายฝั่ง RC เพื่อยืนยัน End-to-End Connectivity”

Troubleshooting: “ผมจะจำลองการกำหนด Area ผิด ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น แก้ไขกลับเป็น Area 0 แล้วตรวจ Neighbor, Route และ Ping อีกครั้งเพื่อยืนยันการกู้คืน”

10. หมายเหตุทางเทคนิค

- ห้ามเปลี่ยน IPv6 Addressing หรือ Topology ที่โจทย์เตรียมไว้ เว้นแต่ได้รับคำสั่งเพิ่มเติม
- หาก Router ID ถูกกำหนดหลัง OSPF Process เริ่มทำงานแล้วและไม่แสดงตามค่าที่ตั้ง ให้ตรวจสอบสถานะ Process และพิจารณารีสตาร์ต OSPF Process เฉพาะเมื่อทำได้อย่างปลอดภัยใน Lab
- หาก Interface ยัง Down ให้ตรวจสาย, พอร์ต, no shutdown และการตั้งค่า Serial DCE/clock rate ตามที่จำเป็น
- อย่ารายงานว่า Ping หรือ Recovery ผ่านจนกว่าจะทดลองและเก็บหลักฐานจาก Packet Tracer จริง
- หากคำสั่งไม่รองรับใน IOS ของอุปกรณ์จำลอง ให้ตรวจสอบความสามารถของ Router รุ่นนั้นก่อนปรับวิธีตั้งค่า

เกณฑ์สำเร็จ OSPFv3 และ Route ทำงาน, Ping ผ่าน และสาธิตการแก้ไขปัญหา/กู้คืนได้